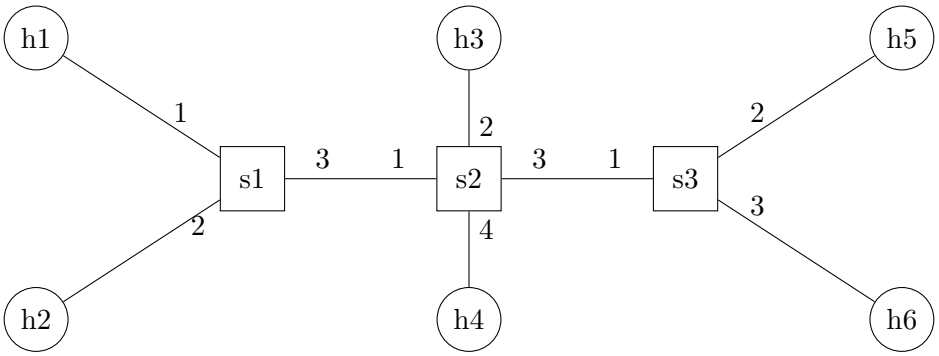
Software Defined Networking
10/07/2021

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200.



Negli switch sono preinstallate le regole in Tabella 1.

L'host h1 porta 3322 invia un datagramma UDP verso h4 porta 123.

1. Scrivere se $s2$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: s2 invia una packet-in e riceve in risposta una flow-mod e una packet-out

2. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da s2. Per ogni host scrivere il numero di porta UDP destinazione e il TTL.

   Soluzione: h3, h4: 123; TTL=200

L'host h2 porta 333 invia un datagramma UDP verso h4 porta 123.

3. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da s2. Per ogni host scrivere il numero di porta UDP destinazione e il TTL.

   Soluzione: h4: 123; TTL=199

L'host h1 porta 333 apre una connessione TCP verso h4 porta 123.

4. Scrivere se $s2$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

Soluzione: s2 non invia messaggi al controllore.

5. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da s2. Per ogni host scrivere il numero di porta TCP destinazione e il TTL.

Soluzione: h3, h4: 123; TTL=199

6. h4 invia una risposta. Per ogni host che riceve questo pacchetto scrivere il numero di porta TCP destinazione e il TTL.

Soluzione: h3, h5, h6: 333; TTL=199
h1: 333; TTL=198

7. Quale regola si può inserire in s2 per fare in modo che il pacchetto di risposta arrivi solo in h5?

Soluzione:

```
priority = 20
match = [ eth_type=IPv4, ip_dst=IP1, ip_src=IP4, ip_proto=TCP, tcp_src=123, tcp_dst=333
]
action=[ set_field(eth_dst=MAC5), set_field(ip_dst=IP5), output(3) ]
```

Tabella 1: Regole iniziali

Switch s1		
Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto=UDP	Output(CONTROLLER)
15	eth_dst = MAC2	DecTTL, Output(2)
15	eth_dst = MAC1	DecTTL, Output(1)

Switch s2		
Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = UDP	Output(CONTROLLER)

Switch s3		
Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
15	eth_dst = MAC5	DecTTL, Output(2)
15	eth_dst = MAC6	DecTTL, Output(3)

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg; datapath = msg.datapath; ofproto = datapath.ofproto;
    parser = datapath.ofproto_parser; in_port = msg.match['in_port']
    pkt = packet.Packet(msg.data); pkt_eth = pkt.get_protocol(eth.eth)
    pkt_ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    pkt_udp = pkt.get_protocol(udp.udp); pkt_tcp = pkt.get_protocol(tcp.tcp)
    data = msg.data

    if (datapath.id == 2 and pkt_udp is not None and ipv4_dst == IP4):
        match = parser.OFPMatch(eth_type=ETH_TYPE_IP,
            ipv4_dst = IP4, ip_proto=IPPROTO_UDP,
            udp_dst=pkt_udp.dst_port)
        actions = [
            parser.OFPSetField(udp_src = pkt_udp.src_port + 1),
            parser.OFPDecTTL(),
            parser.OFPActionOutput(4) ]
        inst = [ parser.OFPInstructionActions(
            ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
        mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
            match=match, instructions=inst)
        datapath.send_msg(mod)

    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
                buffer_id=ofproto.OFP_NO_BUFFER,data=msg.data,
                in_port=in_port, actions=actions)
    datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Una matrice di commutazione crossbar di uno switch 4×4 usa un algoritmo per lo scheduling delle trasmissioni. Si assumano pacchetti tutti di lunghezza L,

Al tempo $t = 0$ sono presenti i seguenti pacchetti, in ordine dal più recente al più vecchio. Ogni pacchetto è etichettato con il numero dell'interfaccia di uscita cui è diretto. Nel caso in cui si debba operare una scelta casuale, l'algoritmo sceglie sempre l'identificativo minore.

Ingresso 1: 4, 2, 3

Ingresso 2: 1, 2, 2

Ingresso 3: –, 4, 3

Ingresso 4: –, 3, 1

8. Quali pacchetti sono trasmessi durante il primo round?

   Soluzione: 3, 2, –, 1

9. Quali pacchetti sono trasmessi durante il secondo round?

   Soluzione: 2, –, 3, –

10. A quale round viene trasmesso l'ultimo pacchetto per l'uscita 2?

    Soluzione: terzo round

11. Si consideri il caso in cui i pacchetti in entrata dalla coda 1 abbiano tutti lunghezza $2L$. A quale round viene trasmesso l'ultimo pacchetto per l'uscita 2?

    Soluzione: quarto round

Facendo riferimento all'algoritmo TaT con assegnazione casuale, si consideri uno scenario di traffico uniforme e code sempre sature.

12. Qual è la probabilità che alla fine di un round nessun pacchetto sia trasmesso sull'uscita 1?

    Soluzione:

$$p = \left(\frac{3}{4}\right)^4 \simeq 32\%$$

Esercizio 3

Un sistema di controllo degli accessi conserva una white list di indirizzi MAC cui è permesso l'accesso in rete. La lista usa un filtro di Bloom *a conteggio* costituito da un array di 1024 bit e 4 funzioni hash.

13. Gli indirizzi autorizzati sono 250. Calcolare la probabilità che un dispositivo non autorizzato sia ammesso nel sistema.

Soluzione:

$$(1 - \exp(-4 \times 250/1024))^4 = 15\%$$

14. Calcolare il numero massimo di dispositivi autorizzati per avere un probabilità di falso positivo di 10^{-4}

Soluzione:

$$n \leq \frac{1024 \log(0{,}9)}{-4} \simeq 26{,}97$$

Pertanto $n \leq 26$

Si considerino le funzioni hash

$$h_i(x) = (3i - 1)x \bmod 1024 \quad \text{per } 1 \leq i \leq 4$$

15. Inizialmente l'array è vuoto. Inserire nel filtro gli elementi 3 e 9. Mostrare lo stato finale del sistema.

Soluzione:

Sono pari a uno gli elementi in posizione: 6, 15, 24, 33, 18, 45, 72, 99. Zero tutti gli altri.

16. E' possibile rimuovere l'elemento 231? In caso affermativo mostrare lo stato del filtro dopo la rimozione.

Soluzione: Non è possibile, $h_i(231) = 0$ per almeno un valore di i.